Transações

Conceitos básicos

Prof. André Britto

Transações

- Coleção de operadores que forma uma **única unidade lógica** de trabalho.
- Conjunto de operações de manipulação de dados que executam uma única tarefa.
- Essa operações incluem inserções, remoções, atualizações ou recuperações de consultas.
- Todas as operações devem ser feitas ou

  nenhuma deve ser feita.

Introdução

- Uma transação inclui uma ou mais operações de acesso ao banco de dados
  - Inserção, remoção, atualização, consulta.
- O conjunto de operações que forma uma transação pode ser especificado diretamente através de comandos SQL.

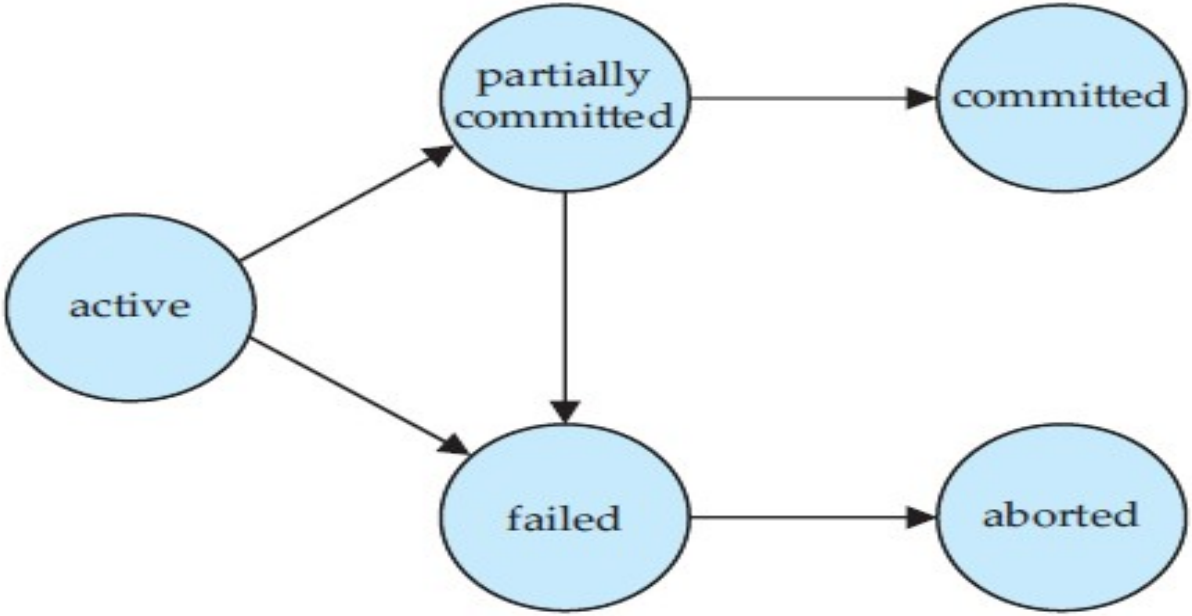
Transações

- Apesar de ser um conceito simples, transações sofrem diversos problemas num ambiente concorrente e suscetível a falhas.
- Várias transações vão acessar os itens de dados ao mesmo tempo.
  - Preciso de um controle de concorrência.
- O SGBD pode falhar a qualquer momento.
  - O que fazer se a falha ocorrer no meio de uma transação?
  - Preciso de um controle de recuperação.

Estado da transação

- Na ausência de falhas, todas as transações são completadas com sucesso.
- Porém, uma transação nem sempre pode completar sua execução.
- Nesse caso, ela é considerada abortada.
- Uma transação que completa sua execução é considerada confirmada (*commited*).

Estado da transação



Estado da transação

- Uma transação pode assumir cinco diferentes estados:
  - **Ativa**: Quando a transação é iniciada é definida como ativa e permanece nesse estado durante sua execução
  - **Falha**: No momento da falha a transação é entra no estado de falha. O gerenciador de recuperação deve decidir se a transação deve ser reiniciada ou morta. Mesmo que a transação seja reiniciada ela é interrompida e em seguida iniciada novamente.
  - **Abortada**: Após ser interrompida a transação passa para o estado de abortada.

Estado da transação

- Uma transação pode assumir cinco diferentes estados:
  - **Confirmada**: Se a transação ocorrer sem problemas ela passa para o estado de confirmada.
  - **Parcialmente confirmada**: Porém, antes de passar para o estado de confirmada, a transação é definida como parcialmente confirmada. Ela só passa para o estado final após a gravação de todos os dados em disco. Esse estado é importante para o gerenciado de recuperação.

Log do sistema

- Para recuperar-se de falhas o sistema mantém um log que registra as operações de todas as transações.
  - Um arquivo sequencial apenas para inserção.
- Entradas do log:
  - Start, write_item, read_item, commit, abort.
- Protocolos de recuperação se baseiam nas entradas do log.

Confirmação de uma transação

- Um transação alcança seu ponto de confirmação:
  - Todas suas operações tiverem sido executados com sucesso.
  - Todas as operações da transação foram registradas no log.
    - Quando a entrada *commit* é gravada no log.

Quando é necessária a recuperação?

- Quando uma transação é submetida ao SGDB, ele deve garantir que todas as operações devem ser completadas ou a transação não deve ter efeito nenhum.
- No primeiro caso dizemos que a operação é committed (confirmada) ou abortada.
- Na presença de falhas, o SGDB deve desfazer todas as operações de uma transação não confirmada.

Tipos de falhas

- System crash
  - Problemas de hardware, software ou de rede que acontecem durante a execução da transação.

Tipos de falhas

- Erro na transação ou no sistema
  - Alguma operação na na transação causa a falha.
    - Divisão por zero, etc.
  - Podem ocorrer devido erros de lógica de programação.
  - A transação ter sido abortada pelo usuário.

Tipos de falhas

- Exceções identificadas pela transação
  - Algumas exceções podem ser identificadas pela transação e causa a interrupção da execução.
    - Ex: falta de saldo na conta corrente.
  - É uma exceção que causa a interrupção da transação mas não é considerada uma falha.

Tipos de falhas

- Execução do controle de concorrência
  - Métodos de controle de concorrência podem decidir em abortar uma transação.
  - Utilizam essa decisão para garantir a concorrência.
    - Deadlock e starvation.

Introdução

- Sistemas de processamento de transação
  - Grandes bancos de dados.
  - Vários usuários simultâneos que executam transações de banco de dados.

Introdução

- Sistemas multiusuários são obtidos através do conceitos de multiprogramação.
- A execução simultânea é obtida através de um acesso intercalado.
- Um SGBD multiusuário é baseado no conceito de **concorrência intercalada**.
  - Se duas ou mais transações quiserem acessar um mesmo item de dados, cada uma terá a sua vez para acessá-lo.

Transações

- Coleção de operadores que forma uma **única unidade lógica** de trabalho.
- Conjunto de operações de manipulação de dados que executam uma única tarefa.
- Essa operações incluem inserções, remoções, atualizações ou recuperações de consultas.
- Todas as operações devem ser feitas ou

  nenhuma deve ser feita.

Por que é necessário um controle de concorrência?

- Alguns problemas podem ocorrer:
  - O sistema falhar no meio da transação antes que todas as operações tenham sido efetuadas.
  - Outra transação pode ocorrer de forma simultânea e acessar os mesmos itens de dados.

Por que é necessário um controle de concorrência?

- Não teremos problema se somente uma operação for executada por vez.
- Porém, uma transação é uma coleção de operadores que forma uma única unidade lógica de trabalho

Introdução

- O que consiste uma transferência bancária?

Introdução

- O que consiste uma transferência bancária?
  - Uma certa quantia de dinheiro é movida de uma conta para outra.
  - Diversas operações (Transferir N da conta X para Y):
    - Ler o saldo de X (SELECT);
    - Retirar o valor N de X;
    - Atualizar o valor de X (UPDATE);
    - Ler o saldo de Y (SELECT);
    - Soma o valor N em Y.
    - Atualizar o valor de Y (UPDATE);

Introdução

- O que consiste uma transferência bancária?
  - A operação de escrita em X não pode ser desassociada da operação de escrita em Y
  - Caso contrário,o dinheiro sairá de uma conta e não entrará na outra

Propriedades das transações

- Sistemas de gerenciamento de banco de dados garantem suporte a transações.
- Para garantir esse suporte é necessário um conjunto de características (ACID).
  - **A**tomicidade.
  - **C**onsistência.
  - **I**solamento.
  - **D**urabilidade

Propriedades das transações

- Consistência
  - Devem preservar o estado consistente do banco de dados.
  - Se o banco de dados estiver consistente antes da transação, deve permanecer consistente após a execução.

Propriedades das transações

- Atomicidade
  - Todas as operações da transação devem ocorrer de forma correta ou nenhuma operação deve ocorrer.
  - Exemplo:
    - Se ocorrer uma falha após a operação write_item(A), o banco de dados se encontra num estado consistente.
  - Para garantir atomicidade, o banco de dados deve reverter as operações executadas até então, pois nem todas as operações foram efetuadas de forma correta.

Propriedades das transações

- Isolamento
  - Num SGBD, várias transações podem ocorrer de forma simultânea (acesso concorrente).
  - Essas transações pode efetuar operações em mesmos itens de dados.
  - Solução simples é executar as transações de forma serial.
    - Uma após a outra.
  - Porém,
    - Subutiliza o processamento
    - Se torna um gargalo de acesso ao banco.

Propriedades das transações

- Isolamento
  - O isolamento garante que dado um par de transações ti e tj executando em paralelo:
    - ti não está ciente de tj e vice-versa.
  - Embora executando em paralelo se tem o efeito que as transações estão executando de forma sequencial.

Propriedades das transações

- Durabilidade
  - Quando a transação for efetuada com sucesso é preciso garantir a persistência dos dados mesmo na presença de falhas.
  - Uma vez consolidada a transação, suas alterações permanecem no banco até que outras transações aconteçam.

Transações

- Vamos estudar problemas e soluções de transações que são executadas de forma concorrente.
- Por simplicidade, vamos considerar que nosso banco de dados contenha uma coleção de itens de dados.
- Vamos identificar um item de dados por um rótulo: X, Y, etc.
- Um item de dados pode representar um conjunto registro, tuplas, uma tabela, etc.

Transações

- Vamos definir duas operações efetuadas em transações:
  - read_item(x) - item de dados X é lido.
  - write_item(x) - item de dados X é escrito de volta no banco de dados.
- A leitura corresponde trazer o item de dados para a memória principal.
- A escrita corresponde salvar o item de dados da memória em disco.

Transações

- Exemplo: Transferências entre contas

```
read_item(X);
X = X – N;
write_item(X);
read_item(Y);
Y = Y + N;
write_item(Y);
```

Transações

- Exemplo: Depósito em um conta

```
read_item(X);
X = X + N;
write_item(X);
```

Transações

- Exemplo de duas transações sequenciais

  X = 50, Y = 30, N = 10, M = 20
- Transferir N = 10 de X para Y
  - Valor final: X = 40, Y = 40
- Em seguida, depositar M = 20 em X
  - Valor final: x = 60, Y = 40

Problemas

- Atualização perdida
  - Duas transações que acessam o mesmo item de dados tem suas operações intercaladas em uma maneira que o valor de alguns itens fiquem incorretos.

Problemas

- Atualização perdida

Time

T_1	T_2
read_item(X);	
$X := X - N$;	
	read_item(X);
	$X := X + M$;
write_item(X);	
read_item(Y);	
	write_item(X);
$Y := Y + N$;	
write_item(Y);	

Seja X = 50, Y = 30, N = 10 e M= 20

T1
read_item(X) - 50
X = 50 – 10 = 40
T2
read_item(X) - 50
X = 50 + 20 = 70
T1
write_item(X) - 40
read_item(Y) - 30
T2
write_item(X) - 70
T1
Y = 30 + 10 = 40
write_item(Y) – 40
Valor final: X = 70, Y = 40

Problemas

- Atualização temporária (Dirty read)
  - Ocorre quando duas transações acessam um mesmo item de dados e por alguma motivo uma transação falha.
  - Assim, a transação que falhou é abortada e suas operações são canceladas.
  - Porém, a outra transação utiliza os valores modificados pela transação que falhou.

Problemas

- Atualização temporária

Time

T_1	T_2
read_item(X);	
$X := X - N$;	
write_item(X);	
	read_item(X);
	$X := X + M$;
	write_item(X);
read_item(Y);	

T1 atualiza o valor de X e escreve o valor no banco.

Em seguida, T2 lê o valor de X atualizado por T1.

Porém, considere que item Y não está acessível, logo há uma falha em T1, que deve ser cancelada.

T2 terminou a execução com um modificado por uma transação abortada.

Problemas

- Leitura não repetível
  - Ocorre quando uma transação t1 lê um item de dados duas vezes, porém no intervalo da leitura o item é alterado por uma outra transação t2.
  - Assim, t1 recebe valores diferentes do item de dados.

Problemas

- Leitura fantasma (Phantom read)
  - Ocorre quando uma transação executa uma consulta e recebe um conjunto de dados.
    - Esse conjunto satisfaz as condições da consulta.
  - Num segundo momento, na mesma transação, a consulta é executada e um conjunto de dados diferentes é retornado.

Transações no PostgresSQL

- O postgresql específica os comandos SQL Begin e Commit para definir uma transação.

```
BEGIN
   UPDATE departamento SET orcamenteo = orcamento +1000
WHERE cod_depto = 'DCOMP'
```

Transações no PostgresSQL

- Se por algum motivo não quisermos dar o COMMIT na transação, podemos utilizar o comando ROLLBACK.

Aplicações com Transações

- O postgresql não permite escrevermos transações dentro de stored procedures.
- Por padrão, cada comando SQL efetua um commit.
  - Auto-commit.

Aplicações com Transações

- Porém, podemos utilizar a biblioteca JDBC para efetuar transações.
- Podemos desabilitar a opção de auto-commit e efetuar as operações de commit e rollback indivudalmente.

Transações - JDBC

- Por default, todos os comandos do JDBC são auto-commit
  - Um comando é uma transação.
- Porém, podemos desabilitar essa opção e executar uma sequência de comandos como uma transação.
  - Definidos pelo comando commit();
- Pode também, executar um rollback explicitamente.
  - Comando rollback().

Transações - JDBC

```
public void exemploTransacao() throws SQLException{
    conexao.setAutoCommit(false);
    System.out.println("Início da transação");
    Statement comando = conexao.createStatement();
    String sql1 = "INSERT INTO professor VALUES('1300',
'Prof J', 'DMAT', 4500)";
    System.out.println("Inserindo: " + sql1);
    comando.executeUpdate(sql1);
```

Transações - JDBC

```
    String sql2 = "SELECT nome FROM professor WHERE departamento = 'DMAT' ";
    System.out.println("Consulta: " + sql2);
    ResultSet resultado = comando.executeQuery(sql2);
    while(resultado.next()){
        String nome = resultado.getString("nome");
        System.out.println(nome);
    }
    String sql3 = "DELETE FROM professor WHERE mat_professor = '1300'";
    System.out.println("Remoção: " + sql3);
    comando.executeUpdate(sql3);
    conexao.commit();
}
```

Postgresql – Níveis de isolamento

- Estudamos que para garantir o isolamento um SGBD deve gerar somente schedules serializáveis.
- Porém, quanto maior for o nível de isolamento menor é a concorrência.
  - Dependendo do protocolo ainda há a possibilidade de problemas como deadlock e starvation.

Postgresql – Níveis de isolamento

- O postgresql permite a possibilidade de definirmos níveis de isolamento.
  - Ganhamos em concorrência, porém não garantimos mais as propriedades de uma transação.
  - Definidos pelo padrão SQL.

Postgresql – Níveis de isolamento

- Sem isolamento, alguns problemas podem ocorrer:
  - Phantom read
  - Atualização temporária (dirty read)
  - Leitura não-repetível
- Os níveis de isolamento são baseados nesses problemas.

Postgresql – Níveis de isolamento

Isolation Level	Dirty Read	Nonrepeatable Read	Phantom Read
Read uncommitted	Possible	Possible	Possible
Read committed	Not possible	Possible	Possible
Repeatable read	Not possible	Not possible	Possible
Serializable	Not possible	Not possible	Not possible

Postgresql – Níveis de isolamento

- O nível padrão do postgressql é o Read Committed.
- Além disso,é possível obter o bloqueio explícito de itens de dados.
  - Porém, pode causar deadlock.

Leitura obrigatória

ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**, Addison Wesley, 6ª Edição.

- Capítulo 21

Silberschatz, A; Korth H.F.; Sudarshan S. **Sistemas de Banco de Dados**, Editora Campus, 6ª Edição.

- Capítulo 14